

Esame di Statistica per l'Ingegneria del Software

Corso di Laurea in ITPS - Corso A
Università degli Studi di Bari

24/06/2020

1. a) Si consideri un dado tale che, se X rappresenta l'esito di un suo lancio, si ha

$$\begin{aligned}P(X = 1) &= P(X = 3) = p, \\P(X = 2) &= P(X = 4) = q, \\P(X = 5) &= P(X = 6) = \frac{p+q}{2},\end{aligned}$$

dove $p, q \in (0, 1)$. Si determinino i valori ammissibili di p e q e si scriva q in funzione di p .

b) Per X si osserva il campione $\{1, 1, 1, 3, 2, 2, 4, 6, 1\}$. Si determini lo stimatore di massima verosimiglianza per p .

c) Siano ora $X \sim P(p)$ e $Y \sim P(q)$ v.a. indipendenti ($p, q > 0$).

Si determini codominio e pf di $X + Y$.

Esistono valori di p e q in $(0, 1)$ tali che $P(X + Y = 2) = 2P(X + Y = 0)$?

d) Sia $X = (X_1, \dots, X_n)$ un campione con $E(X_i) = \mu$, $V(X_i) = \sigma^2$, $i \in \{1, \dots, n\}$.

Se $\bar{X}$ è la media campionaria di X , si provi che $E(\bar{X}) = \mu$ e $V(\bar{X}) = \frac{\sigma^2}{n}$. Cosa succede nel limite per $n \rightarrow +\infty$?

N.B L'esame deve essere svolto in assoluta autonomia. E' vietata la consultazione di testi, appunti e dispense, fatta eccezione per il formulario e le tavole già messi a disposizione durante il corso. Lo studente che non si atterrà a tali regole dovrà sostenere un colloquio orale al fine di superare l'esame.